7P

Versió 1.2

Exercicis i qüestions globals de cinemàtica

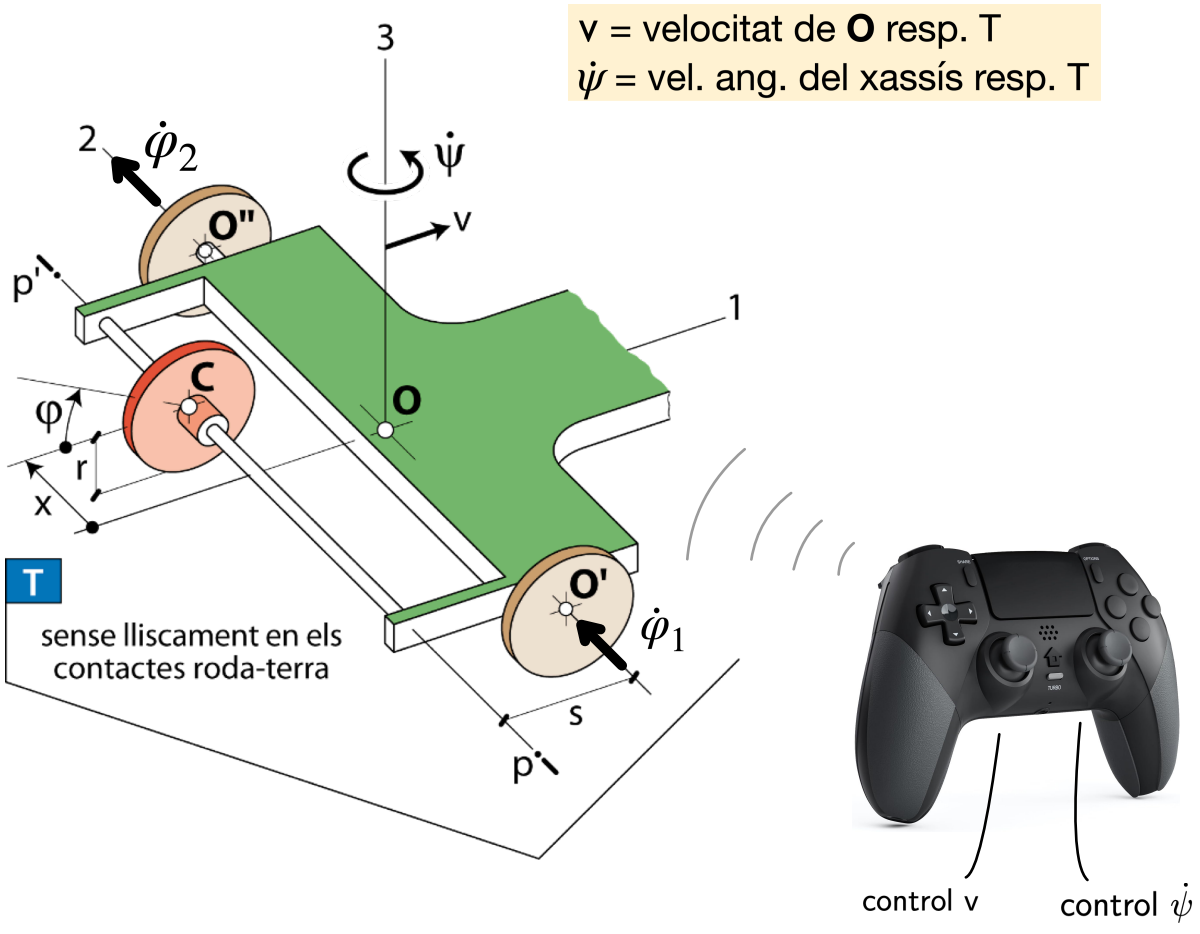
Lluís Ros
https://lluisros.github.io/mecanica

2026-27 Q1

Telecontrol d'un vehicle

Les tres rodes del vehicle no llisquen respecte del terra (T). Les rodes a **O'** i **O''** estan articulades al xassís, mentre que la roda a **C** manté un enllaç cilíndric amb la barra p-p', paral·lela a **O'**-**O''**.

- Diagrama de moviments relatius?
- GL del sistema?
- Funcions $\dot{\varphi}_1 = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi}_2 = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$?
- Funcions $\dot{\mathrm{x}} = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi} = f(\mathrm{v}, \dot{\psi})$?



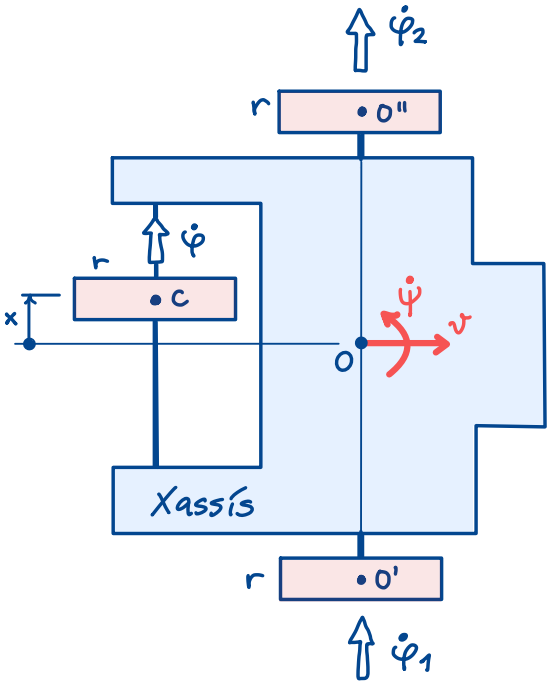
Aplicació a telecontrol del vehicle:

Aquest vehicle es pot utilitzar com a plataforma robòtica mòbil per a transport de càrrega. El vehicle es pot motoritzar de dues maneres:

- Amb dos motors que actuen les rotacions pròpies $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ de les rodes del davant respecte el xassís.
- Amb dos motors que actuen els graus de llibertat $\dot{\mathrm{x}}$ i $\dot{\varphi}$ de la roda del darrere.

Si suposem que v i $\dot{\psi}$ són consignes de velocitat donades per un *joystick*, les funcions que ens demanen permeten convertir v i $\dot{\psi}$ en les comandes de velocitat que hauran de satisfer els motors per assolir v i $\dot{\psi}$.

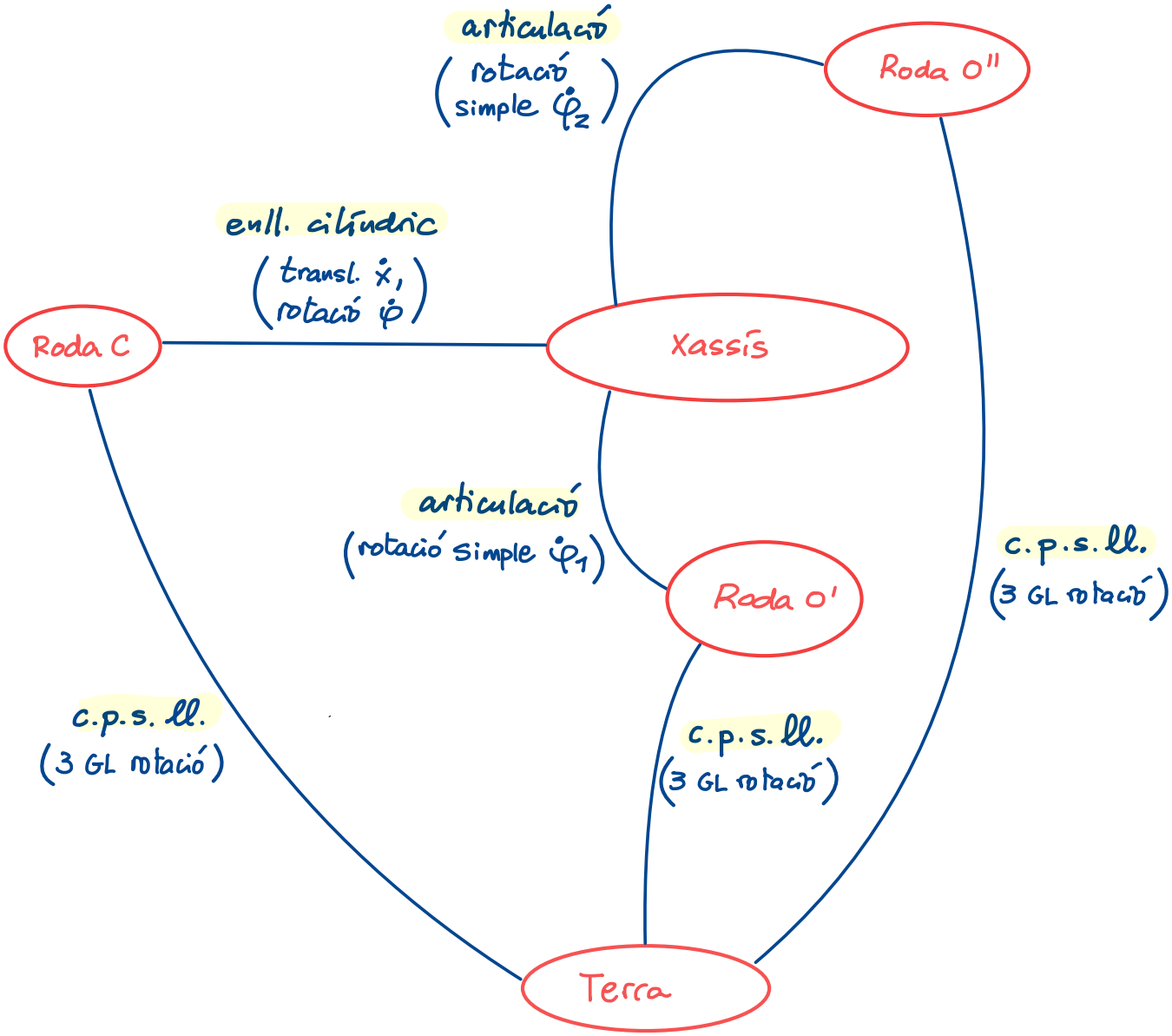
DMR



sòlids

enllaços
(GL relatius)
d'un sòlid resp. l'altre

c.p.s.ll. = contacte puntual sense lliscament

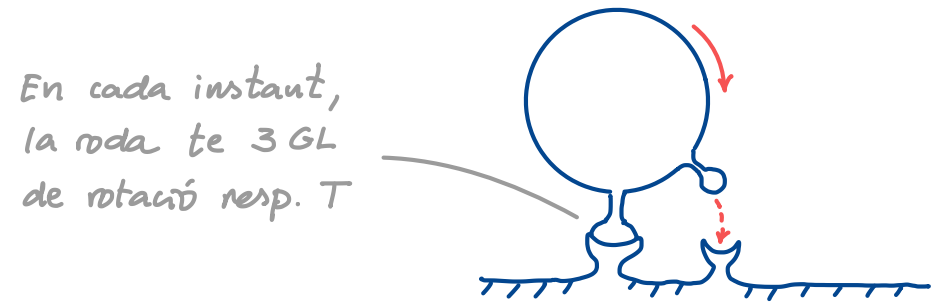


Per què el contacte roda-terra és un c.p.s.ll. ?

És el model que assumim d'acord amb les hipòtesis simplificadores de cinemàtica de vehicles (sessió prèvia).

En ser primes les rodes, el contacte roda-terra és només en un punt, i assumim que aquest punt no llisca sobre el terra. Això facilita molt l'anàlisi cinemàtica del vehicle. Proporciona un model prou bo de com serà el moviment del sistema, almenys en primera aproximació.

Sota aquest model, la roda té 3 GL de rotació resp. el terra perquè, en cada instant, pot pivotar lliurement al voltant del punt de contacte. Podem imaginar que, en cada instant, la roda està enllaçada al terra amb una ròtula esférica (però és només un recurs mental per pensar-ho):

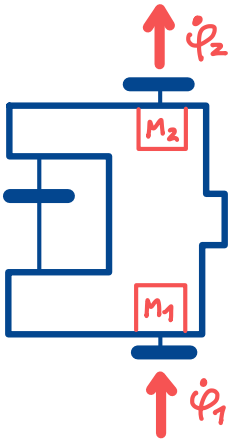


Tot i que, per hipòtesi de treball, el pla de la roda sempre es mantindrà vertical, al DMR escrivim "c.p.s.ll. (3 GL rotació)" perquè en cada arc només considerem com és el moviment relatiu entre els dos sòlids enllaçats (sense tenir en compte les altres restriccions cinemàtiques del vehicle).

(*) Terreny pla, roda sense suspensions

Capacitats de moviment del sistema

Abans de comptar els GL del vehicle, entenguem primer com es pot moure. En la seva motorització més habitual s'instal·len dos motors al xassís, M_1 i M_2, que actuen $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ respectivament. La roda del darrere, en canvi, és deixa lliure, i es posa simplement per mantenir l'horitzontalitat del xassís. Com veurem ben aviat, aquesta roda s'adapta al moviment del xassís i, per tant, podem oblidar que hi és (almenys inicialment) i centrar-nos en analitzar com es pot moure el xassís quan imposem uns valors $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ amb els motors. Fem-ho:

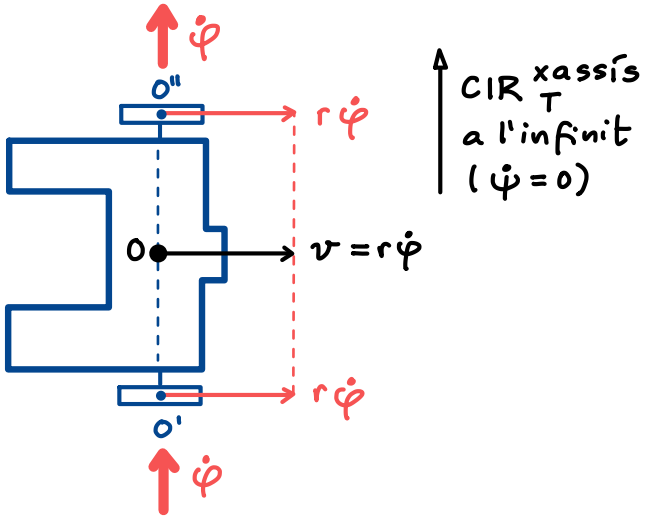


- Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = \bar{\dot{\varphi}}_2 = (\uparrow \dot{\varphi})$, els centres O' i O'' de les rodes tindran la mateixa velocitat $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ tots dos. Com que aquests punts són també del xassís, tindrem

$$\bar{v}_T(O'_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

$$v_T(O''_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

fent que el xassís es desplaci cap endavant sense girar ($\dot{\psi} = 0$).

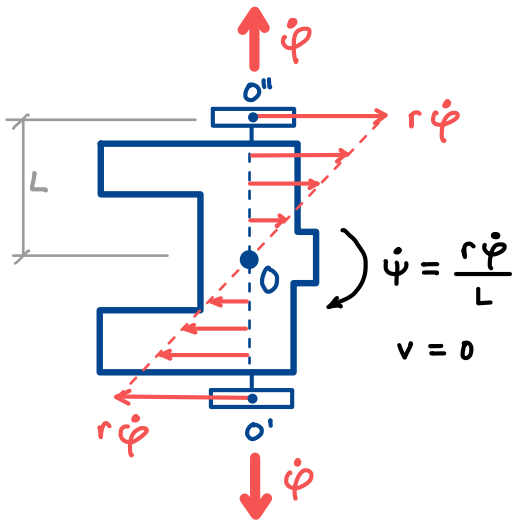


Tots els punts del xassís, i en particular O, tindran la mateixa velocitat $v = r\dot{\varphi}$ cap endavant, i $\text{CIR}_T^{\text{xassís}}$ serà a l'∞, en la dir. $\uparrow$ o $\downarrow$ (és equivalent).

▶ Si $\bar{\dot{\varphi}}_1 = (\Downarrow \dot{\varphi})$ i $\bar{\dot{\varphi}}_2 = (\Uparrow \dot{\varphi})$, tindrem

$$\bar{v}_T(O') = (\leftarrow r\dot{\varphi}),$$
$$\bar{v}_T(O'') = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

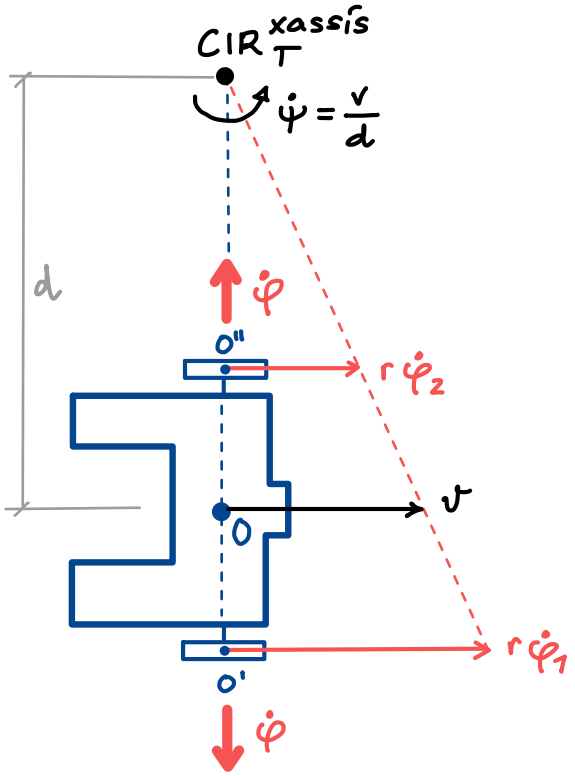
i la distribució triangular de velocitats de la figura. Clarament, $CIR_T^{\text{xassís}} = 0$, $v = 0$, i el xassís girarà al voltant de O amb velocitat angular $\bar{\dot{\psi}} = (\otimes \frac{r\dot{\varphi}}{L})$ resp. T.

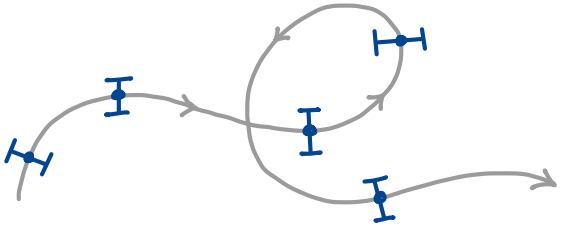


▶ En una situació general, $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ seran diferents, però el $CIR_T^{\text{xassís}}$ quedarà totalment determinat per la distribució lineal de velocitats al llarg de la recta $O'O''$. En particular, v serà la que toqui d'acord amb aquesta distribució i tindrem

$$\dot{\psi} = \frac{v}{d}$$

Dit d'altra manera: variant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$ podrem fer que v i $\dot{\psi}$ siguin qualssevol, i el punt O podrà descriure una trajectòria arbitrària sobre el pla





O pot descriure trajectòries arbitràries

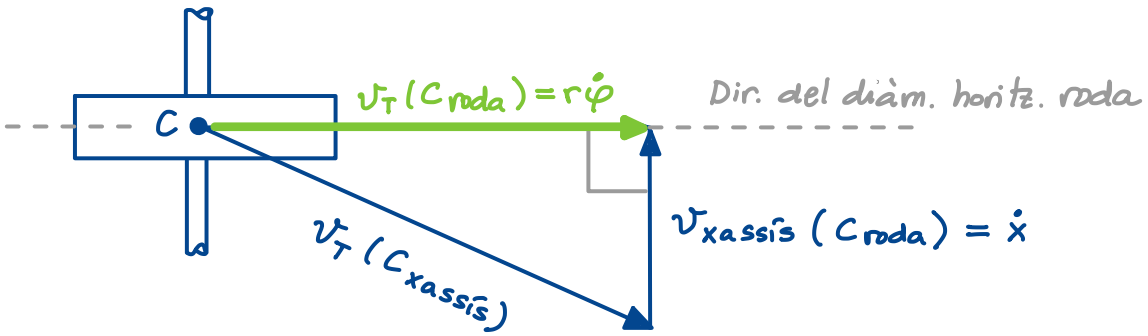
la roda del darrere no restringeix el moviment del xassís?

A primer cop d'ull podria semblar que aquesta roda, encara que sigui passiva, pot restringir les velocitats del xassís, però és fàcil veure que no és així. Primer de tot cal entendre que l'enllaç cilíndric que hi ha entre aquesta roda i el xassís fa que C_{roda} no sigui fix al xassís ! En l'instant dibuixat, C_{roda} i $C_{xassís}$ coincideixen, però poden tenir velocitats diferents, i un picosegon més tard es poden haver separat. D'una banda, $\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$ per cinemàtica de roda. De l'altra, aplicant composició de moviments amb AB = T i REL = xassís tenim

$$\underbrace{\bar{v}_{AB}(C_{roda})}_{\bar{v}_T(C_{roda})} = \underbrace{\bar{v}_{REL}(C_{roda})}_{\bar{v}_{xassís}(C_{roda})} + \underbrace{\bar{v}_{ar}(C_{roda})}_{\bar{v}_T(C_{xassís})}$$

$(\rightarrow r\dot{\varphi})$ $\quad$ $(\uparrow \dot{x})$ $\quad$ La imposada pels valors $\dot{\varphi}_1, \dot{\varphi}_2$

i s'ha de satisfer el triangle de velocitats



Del triangle veiem que tant és el que valgui $\bar{v}_T(C_{xassís})$. Com que C_{roda} es pot desplaçar resp. el xassís amb $\uparrow \dot{x}$, $\dot{x}$ prendrà el valor que calgui per assegurar que la suma

$$\bar{v}_T(C_{xassís}) + \bar{v}_{xassís}(C_{roda})$$

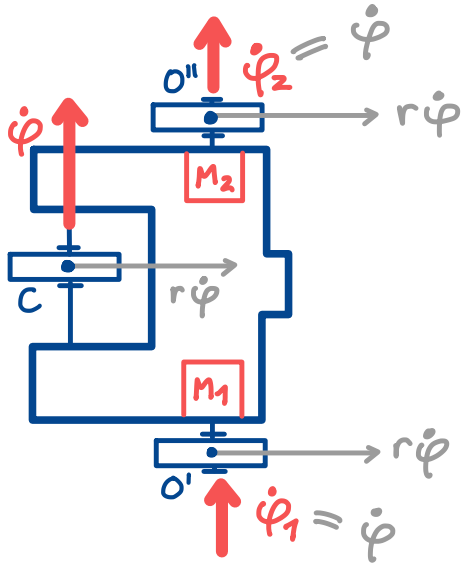
és $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ tal i com imposa la cinemàtica de roda. El valor $\dot{\varphi}$ també serà el que calgui per assegurar que $(\rightarrow r\dot{\varphi})$ coincideix amb la projecció de $\vec{v}_T(C_{xassís})$ sobre la dir. del diàmetre horitz. de la roda.

El GL relatiu $\dot{x}$ és realment necessari?

Els arguments anteriors són suficients per a veure que $\dot{x}$ és un GL relatiu necessari si volem que la roda posterior s'adapti al moviment del xassís imposat per $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$. Però si tot i així no ho veiem, fixem-nos que si aturem $\dot{x}$, $x = ct$, i l'enllaç cilíndric passa a comportar-se com una articulació. Això fa que C_{roda} i $C_{xassís}$ coincideixin en cada instant, i per tant

$$\vec{v}_T(C_{xassís}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$$

Com que C, O' i O'' només es podran moure en dir →, el xassís només es podrà traslladar en aquesta dir. ($CIR_T^{xassís}$ a l'infinit i les velocitats de tots els punts del xassís hauran de ser iguals).



Amb $\dot{x}$ aturat, el vehicle només es pot moure en dir. ↔

En conclusió: el GL $\uparrow x$ és necessari, altrament el xassís només es podria traslladar en direcció longitudinal.

Però, si la roda del darrere no llisca en el seu contacte amb el terra, i $\bar{v}_T(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi})$, Croda no hauria de moure's en direcció $\rightarrow$ necessàriament? No hauria de rodolar endavant i prou, la roda? (És a dir, amb rotació pròpia $\dot{\varphi}$, però sense precessió $\dot{\psi}$, i mantenint $x = ct$?)

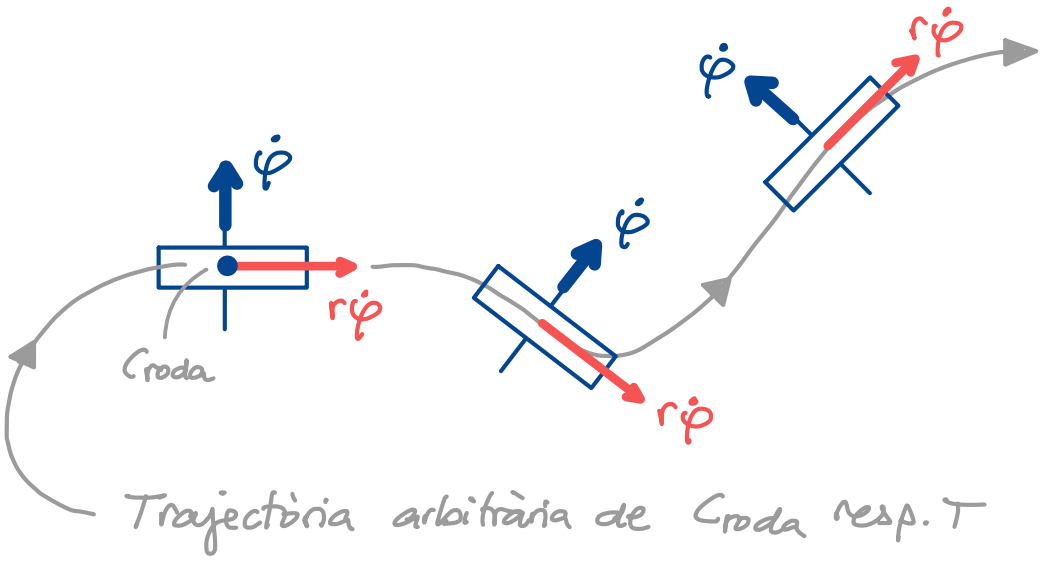
No. D'una banda, acabem de veure que $\bar{v}_T(C_{xassís})$ pot prendre qualsevol valor i direcció (i $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$ prendran els valors que calguin per permetre-ho).

De l'altra:

valor que pot ser arbitrari (depèn del que valguin v i $\dot{\psi}$)

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \underbrace{(\Uparrow \dot{\varphi})}_{\bar{\Omega}_{xassís}^{roda}} + \underbrace{(\odot \dot{\psi})}_{\bar{\Omega}_T^{xassís}}$$

Per tant, la roda del darrere es pot moure de manera arbitrària(*) (mantenint-se $\perp$ a terra):



(*) Com a l'exercici  del darrer dia.

GL sistema

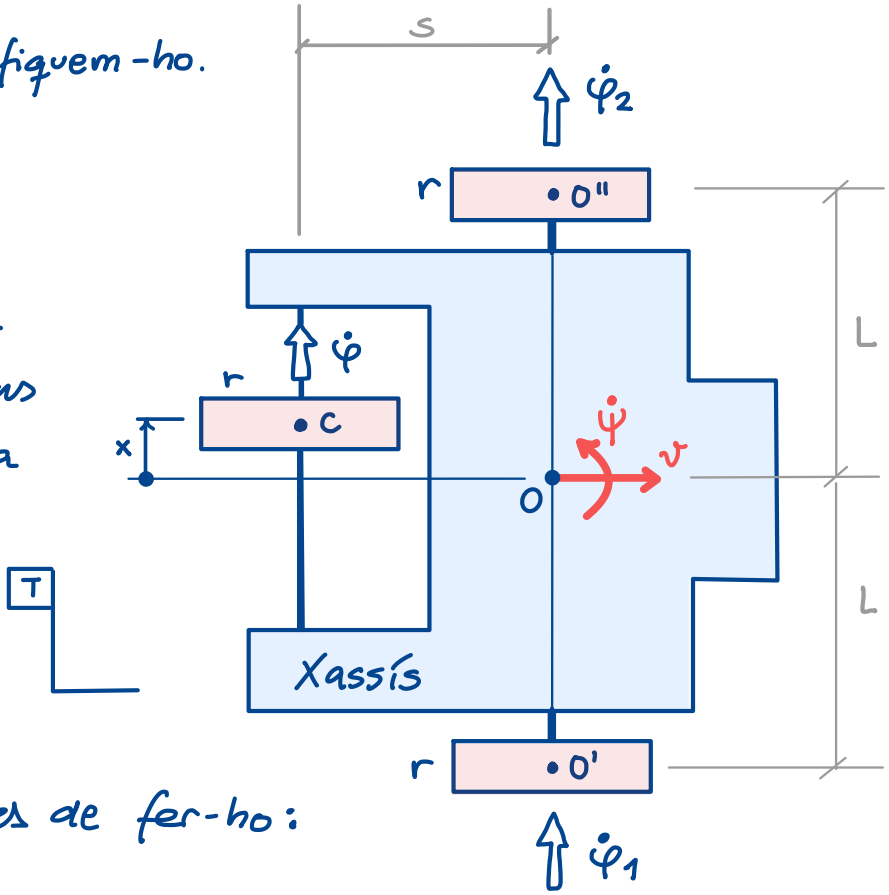
En té 2. Justifiquem-ho.

↓

Cal aturar GL d'un en un fins que el sistema quedi aturat

↓

Vàries maneres de fer-ho:



Aturant $\dot{\psi}$ i v

Potser és la manera més directa. Si aturem $\dot{\psi}$, el xassís no gira (CIR$_T^{\text{xassís}}$ a l'∞) i tots els seus punts tenen igual velocitat ($\rightarrow v$). El vehicle encara pot avançar endavant $\rightarrow$. Ara aturem v i ja tot queda en repòs.

Aturant $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$

Si aturem $\dot{\varphi}_1$, $\bar{v}_T(O') = \bar{0} \Rightarrow$ CIR$_T^{\text{xassís}} = O' \Rightarrow$ xassís pot girar avd O' amb 1 GL encara. Si ara aturem $\dot{\varphi}_2$, $\bar{v}_T(O'') = \bar{0}$ i el xassís queda completament aturat. La roda del darrere tampoc es pot moure pq no llisca en el contacte amb T.

Aturant $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$

Si atur $\dot{x}$, C_{roda} passa a ser un punt del xassís també, amb vel. $\rightarrow$. Els punts O' i O'' són del xassís ja, i tenen vel. $\rightarrow$ també. Ergo $\bar{\Omega}_T^{xassís} = \bar{0}$ i $CIR_T^{xassís}$ és a $\ell'\infty$. El vehicle es pot moure només en dir. $\rightarrow$. Si ara atur $\dot{\varphi}$, tot queda aturat.

Funcions $\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$

Són les funcions que permeten calcular les velocitats a les que han de girar els motors per satisfer v i $\dot{\psi}$. (s'assumeix implícitament que motoritzem $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$).

$\dot{\varphi}_1 = f(v, \dot{\psi})$

Com que $O'_{roda} = O'_{xassís}$:

$$\underbrace{\bar{v}_T(O'_{roda})}_{\text{la calculem via CSR roda}} = \underbrace{\bar{v}_T(O'_{xassís})}_{\text{La calculem via CSR del xassís des de } O}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_1) = (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot\dot{\psi}) \times (\downarrow L)}_{(\rightarrow \dot{\psi} L)}$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_1) = \left[\rightarrow (v + \dot{\psi} L)\right]$$

$$\boxed{\dot{\varphi}_1 = \frac{v + \dot{\psi} L}{r}}$$

$\dot{\varphi}_2 = f(v, \dot{\psi})$

Anàlogament:

$$\bar{v}_T(O''_{roda}) = \bar{v}_T(O''_{xassís})$$

$$(\rightarrow r\dot{\varphi}_2) = (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times (\uparrow L)}_{(\leftarrow \dot{\psi} L)}$$

$$\boxed{\dot{\varphi}_2 = \frac{v - \dot{\psi} L}{r}}$$

Funcions $\dot{x} = f(v, \dot{\psi})$ i $\dot{\varphi} = f(v, \dot{\psi})$

Són les funcions que caldrien per telecontrolar el vehicle en cas que motoritzéssim $\dot{x}$ i $\dot{\varphi}$, en lloc de $\dot{\varphi}_1$ i $\dot{\varphi}_2$.

Per trobar-les, compte, ja que

$$C_{roda} \neq C_{xassís}$$

atès que la roda del darrere no està articulada al xassís, sinó enllaçada a aquest via un enllaç prismàtic.

Per tant:

$$\bar{v}_T(C_{roda}) \neq \bar{v}_T(C_{xassís})$$



la tècnica a seguir és diferent. Igualarem:

- $\bar{v}_T\,(C_{roda})$ calculada amb CSR roda
- $\bar{v}_T\,(C_{xassís})$ " via comp. mov. amb $\left|\begin{array}{l} AB = T \\ REL = xassís \end{array}\right.$

Via CSR roda:

$$\bar{v}_T\,(C_{roda}) = (\rightarrow r\dot{\varphi}) \qquad \textbf{(A)}$$

Via comp. moviments:

$$\bar{v}_{AB}\,(C_{roda}) = \bar{v}_{REL}\,(C_{roda}) + \bar{v}_{ar}\,(C_{roda}) =$$

$$= (\uparrow \dot{x}) + (\rightarrow v) + \underbrace{(\odot \dot{\psi}) \times \left[(\leftarrow s) + (\uparrow x)\right]}_{(\downarrow \dot{\psi} s) + (\leftarrow \dot{\psi} x)} =$$

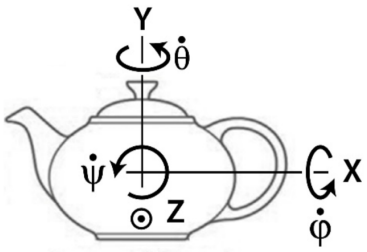
$$= \left[\uparrow (\dot{x} - \dot{\psi} s)\right] + \left[\rightarrow (v - \dot{\psi} x)\right] \qquad \textbf{(B)}$$

(A) = (B)

$$(\uparrow) \quad 0 = \dot{x} - \dot{\psi} s \Rightarrow \boxed{\dot{x} = \dot{\psi} s}$$

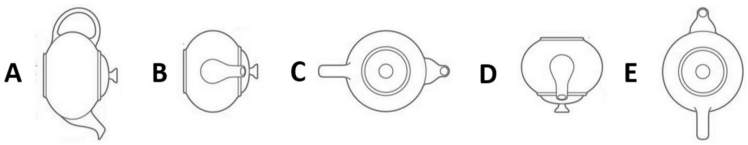
$$(\rightarrow) \quad r\dot{\varphi} = v - \dot{\psi} x \Rightarrow \boxed{\dot{\varphi} = \frac{v - \dot{\psi} x}{r}}$$

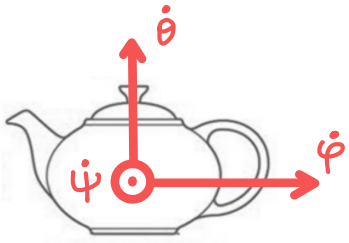
Orientació per a $\Delta\psi$=90º, $\Delta\theta$=180º i $\Delta\varphi$=–90º?



1 La tetera s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la tetera si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = 90°$, $\Delta\theta = 180°$, $\Delta\varphi = -90°$?

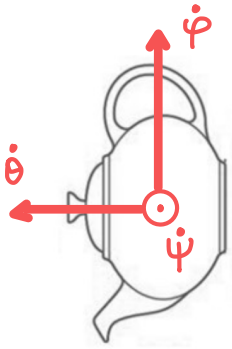
NOTA: tots els dibuixos de les respostes mostren el pla XY





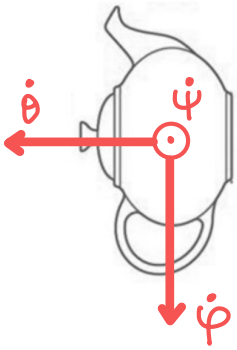
$\Delta\psi = 90°$

Afecta els eixos $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$



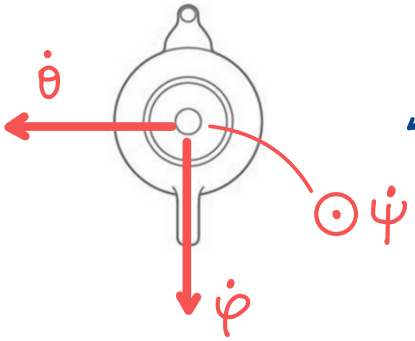
$\Delta\theta = 180°$

Només afecta l'eix $\bar{\dot{\varphi}}$



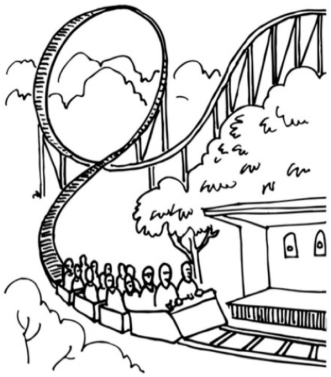
$\Delta\varphi = -90°$

No afecta cap eix d'Euler



Resp = E

Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



2 Quantes rotacions d'Euler calen per descriure la velocitat angular de les rodes dels vagons que circulen per unes muntanyes russes? Quines?

A Una rotació, la primera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}}$

B Dues rotacions, la primera i la segona: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}}$

C Dues rotacions, la primera i la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\varphi}}$

D Tres rotacions: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}} + \dot{\bar{\varphi}}$

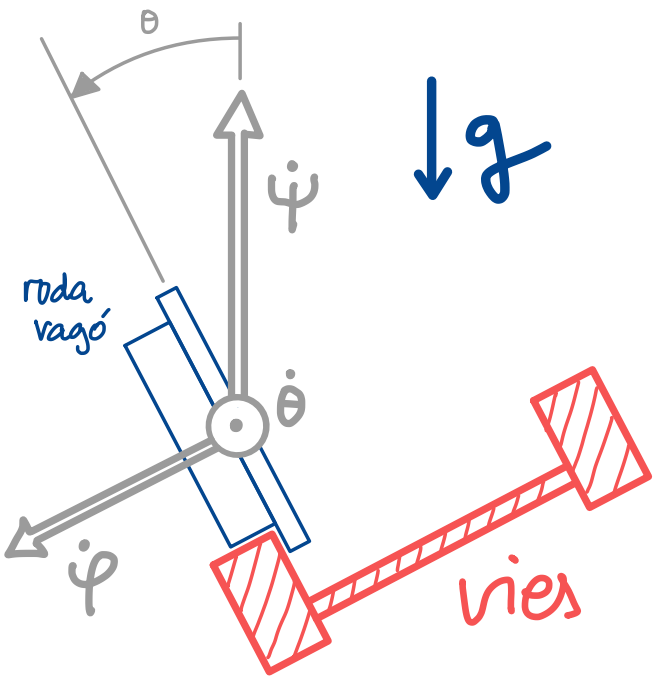
E Una rotació, la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\varphi}}$

Si definim els eixos d'Euler tal i com s'explica a

https://www.youtube.com/watch?v=EGT6BGDy-hw

tenim les rotacions de la figura →

$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\theta} + \dot{\bar{\varphi}}$$

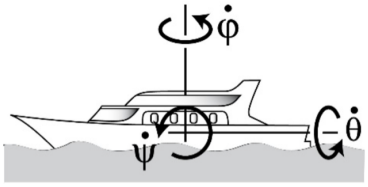


Com que, en principi, els trams de via evolucionen amb orientació arbitrària, i les rodes giren amb $\dot{\bar{\varphi}}$ no nul·la respecte del vagó, $\dot{\bar{\psi}}$, $\dot{\bar{\theta}}$ i $\dot{\bar{\varphi}}$ seran en general no nul·les durant el recorregut. La roda pot tenir orientació arbitrària i variable durant el moviment del trenet.

RESP = D

Parcial abril 2026

$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}}$ en aquest instant?



3 La velocitat angular d'un vaixell respecte del terra es descriu mitjançant rotacions d'Euler. Si el valor de les tres rotacions és constant, quina és l'acceleració angular del vaixell respecte del terra en l'instant representat?

A $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

B $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

C $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

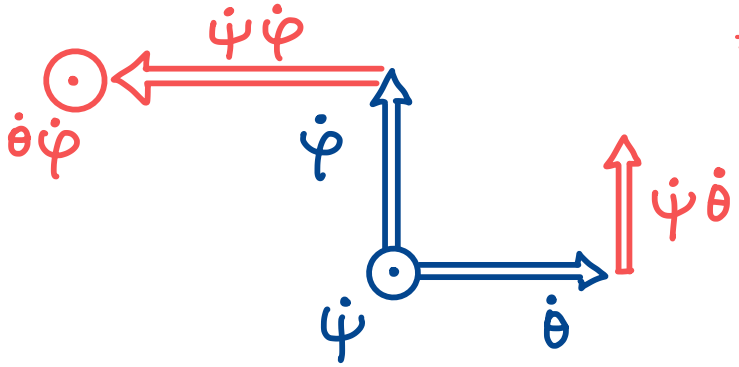
D $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

E $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

Abans de fer aquesta qüestió, practiqueu amb
https://lluisros.github.io/mecanica/problemes/3P_extra.pdf

També cal dominar la distinció entre vector pel·lícula (o general) i vector foto (o particularitzat)
https://lluisros.github.io/mecanica/problemes/3P_foto_peli.pdf

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{\text{vaixell}}$ geomètricament. Tot i que aquesta velocitat angular és, en aquest cas, un vector particularitzat, com que sabem com gira cada vector, podem aplicar la derivada geomètrica:



$\Rightarrow \bar{\Omega}_T^{\text{vaixell}}$

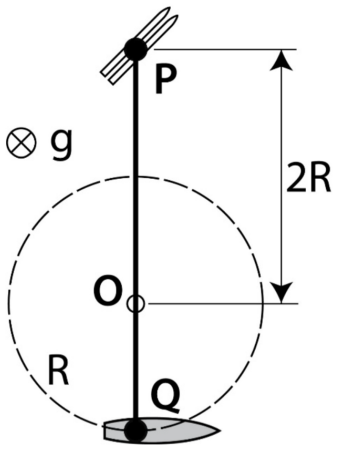
$\Rightarrow \bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}}$

$$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}} = (\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$$

Resp = D

$|\bar{v}_T(Q)?|$

els esquís no derrapen



4 El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria circular de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic. Si els esquís no derrapen i la velocitat angular del cable $\left(\Omega_T^{\text{cable}}\right)$ respecte del terra és ω, quin és el valor de la velocitat de **Q** respecte del terra en la configuració mostrada a la figura?

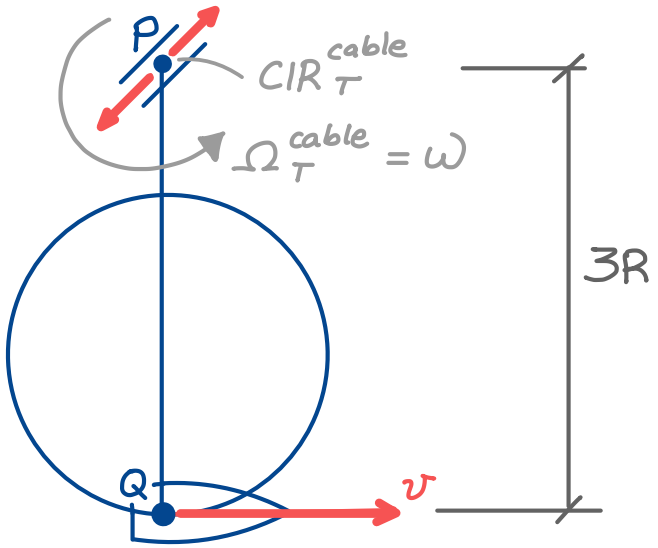
A $R\omega$
B $3R\omega$
C $2R\omega$
D $(3/2)R\omega$
E $(1/2)R\omega$

Clarament, $\bar{v}_T(Q)$ té dir. horitzontal

$\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v)$ ← pdet

Esquís no derrapen $\Rightarrow$ $\bar{v}_T(P)$ té dir ↙↗

$\Rightarrow$ $CIR_T^{\text{cable}} = P$

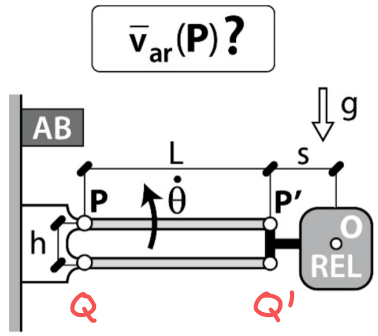


$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = (\odot \omega)$ ← dada ← Ha de tenir el sentit $\odot$ per poder produir $\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v)$

Per tant:

$$\bar{v}_T(Q) = (\odot \omega) \times (\downarrow 3R) = (\rightarrow 3R\omega)$$

Resp = B



5 Les dues barres són idèntiques, i estan articulades al terra i al bloc. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el bloc, quina és la velocitat d'arrossegament de **P**?

A 0
B $\uparrow L\dot{\theta}$
C $\downarrow L\dot{\theta}$
D $\uparrow (L+s)\dot{\theta}$
E $\downarrow (L+s)\dot{\theta}$

Per definició:

"fix a"

$\bar{v}_{ar}(P)$ = vel. absoluta de P suposant que $P \in$ bloc

Q' segueix la mateixa trajectòria que P', però desplaçada amb el vector $\overline{P'Q'}$. Ergo:

$$\bar{v}_T(Q') = \bar{v}_T(P) = (\uparrow L\dot{\theta})$$

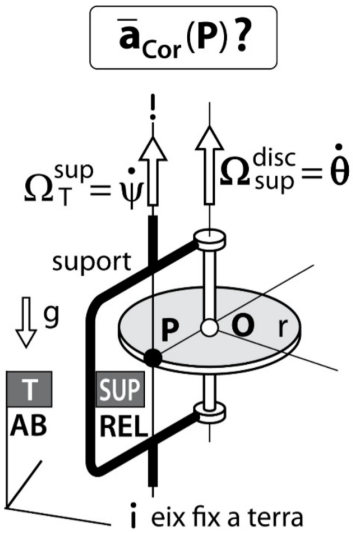
Com que P i Q' tenen velocitats paral·leles, $\bar{\Omega}_T^{bloc} = \bar{0}$ (CIR_T^{bloc} és a l'∞ en dir. $\leftrightarrow$). Això implica que tots els punts del bloc tenen la mateixa velocitat.(*)

En particular,

$$\boxed{\bar{v}_{ar}(P) = \bar{v}_{AB}(P \in bloc) = \bar{v}_{AB}(P') = (\uparrow L\dot{\theta})}$$

(Resp = B)

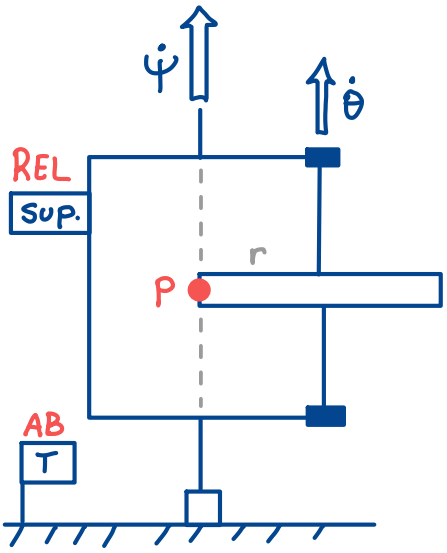
(*) En aquest cas, com que P' descriu una trajectòria circular, el bloc es mou amb translació circular.



6 El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el suport, quina és l'acceleració de Coriolis del punt **P** del disc en la configuració mostrada?

A $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{PO}$
B $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{OP}$
C $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{PO}$
D $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{OP}$
E 0

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\,\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(P)$$



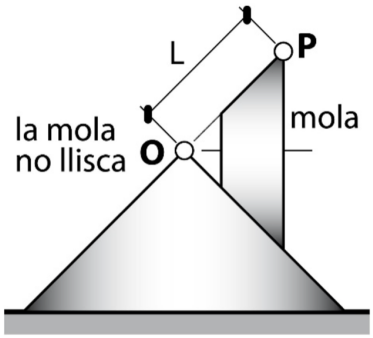
$$\bar{v}_{REL}(P) = (\odot\ \dot{\theta} r)$$

$$\bar{\Omega}_{AB}^{REL} = (\Uparrow \dot{\psi})$$

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\left[(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\odot \dot{\theta} r)\right] = (\rightarrow\ 2\dot{\psi}\dot{\theta} r)$$

Resp = A

direcció i sentit de $\bar{a}_T(P)$?



7 La mola cònica no llisca respecte del terra cònic, i la seva velocitat angular respecte del terra té valor constant Ω. Quina és la direcció i sentit de l'acceleració del punt **P** de la mola respecte del terra?

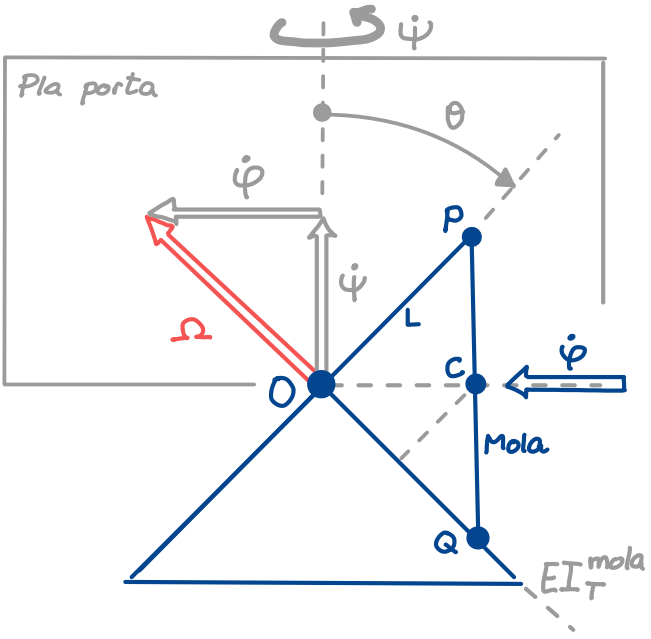
A $\left(\swarrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

B $\left(\nearrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

C $\left(\uparrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

D $\left(\downarrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

E Depèn del sentit de la velocitat angular de la mola.



Primer caldrà trobar:

$$\bar{\Omega}_T^{mola},\quad \bar{\alpha}_T^{mola}$$

Ràpidament veiem que:

$$\bar{v}_T(O_{mola}) = \bar{v}_T(Q_{mola}) = \bar{0}$$

$$\Downarrow$$

$$EI_T^{mola} = \text{recta } OQ$$

$$\Downarrow$$

$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \left(\Uparrow \Omega\right) = \left(\leftarrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}\right)+\left(\Uparrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}\right)$$

(ct!)

Suposarem que és $\Uparrow\Omega$, i al final veurem que amb $\Downarrow\Omega$ surt =

Per poder derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ ens cal la velocitat angular $(\Uparrow\dot{\psi})$ de precessió del "pla porta" que la conté. És la mateixa que la velocitat angular associada al moviment del punt C avd. O. Per trobar-la igualem

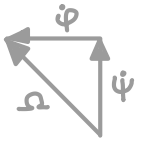
$$\bar{v}_T(C_{porta}) = \bar{v}_T(C_{mola})$$

$$\left(\Uparrow\dot{\psi}\right)\times\left(\rightarrow \frac{L}{\sqrt{2}}\right) = \left(\Nwarrow\Omega\right)\times\left(\nearrow \frac{L}{2}\right)$$

$$\left(\otimes\, \dot{\psi}\frac{L}{\sqrt{2}}\right) = \left(\otimes\, \frac{\Omega L}{2}\right)$$

$$\dot{\psi} = \frac{\Omega}{\sqrt{2}}$$

També es dedueix ràpidament del triangle

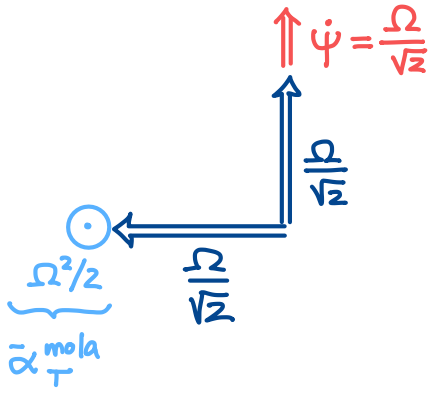


$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \underbrace{(\Uparrow\dot{\psi})}_{\text{precessió}} + \underbrace{(\Leftarrow\dot{\varphi})}_{\text{spin}}$$

Ara ja podem derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ geomètricament:

$$\bar{\alpha}_T^{mola} = \overbrace{(\Uparrow \dot{\psi}) \times \left[(\Leftarrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\Uparrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) \right]}^{\text{canvi de dir. de } \bar{\Omega}_T^{mola}} =$$

$$= (\odot\, \dot{\psi} \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) = (\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2})$$



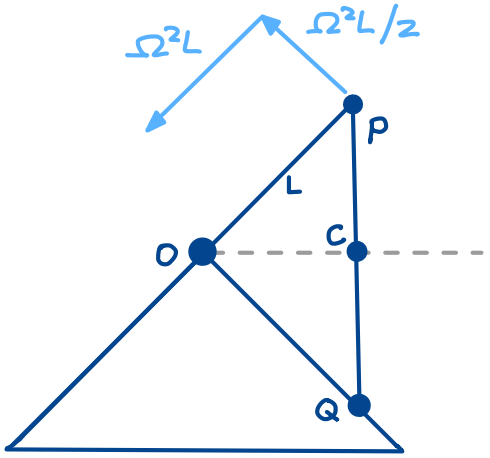
Finalment, calculem $\bar{a}_T(P)$:

$$\boxed{\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(O)^{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP} \right) =}$$

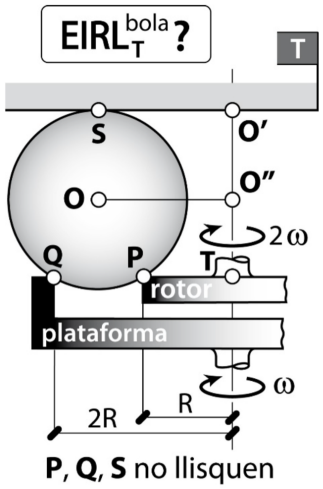
$$= \left(\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2} \right) \times (\nearrow L) + (\nwarrow \Omega) \times \left[(\nwarrow \Omega) \times (\nearrow L) \right] =$$

$$\boxed{= \left(\nwarrow \tfrac{\Omega^2 L}{2} \right) + \left(\swarrow \Omega^2 L \right)}$$

$\boxed{\text{Resp} = A}$



Exercici pel lector: demostrar que si haguéssim suposat $\bar{\Omega}_T^{mola} = (\swarrow \Omega)$ el resultat seria idèntic!



8 La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura. Quin és l'Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL) de la bola respecte del terra?

A QP
B SO''
C SO'
D SO
E ST

Ràpidament veiem que

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) = (\otimes 2\omega R)$$

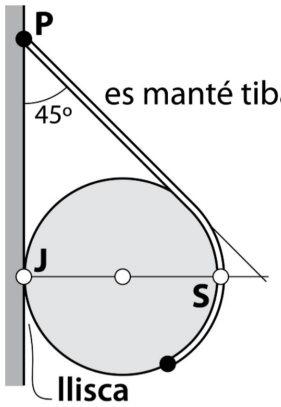
$$\bar{v}_T(S) = \bar{0}$$

Per tant, $EIRL_T^{bola}$ ha de passar per S i ser paral·lel a $\overline{QP}$:

$EIRL_T^{bola}$ = recta SO'

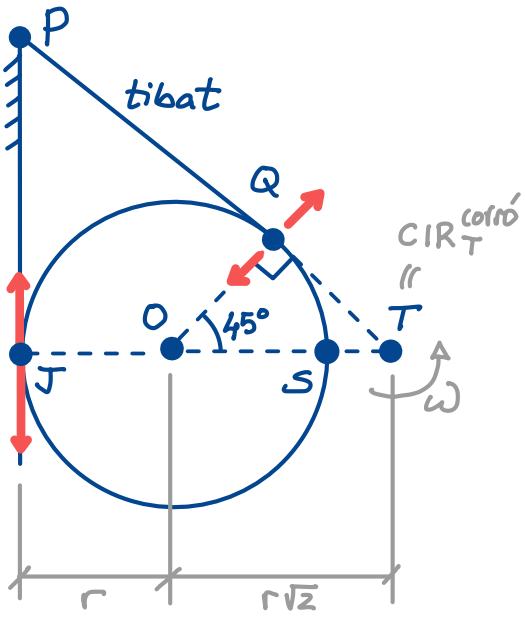
Resp = C

$|\bar{v}_T(J)/\bar{v}_T(S)|$?



9 El corró es mou sense perdre contacte amb la paret. Un fil inextensible està lligat a la paret per un extrem, i al corró per l'altre. Quin és el valor del quocient de les celeritats dels punts **J** i **S** del corró respecte del terra?

A 0
B 3
C 5/3
D $(1+\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1)$
E $(1+\sqrt{2})/\sqrt{3}$



Clarament:

$CIR_T^{cable} = P$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(Q) = (\swarrow\!\!\nearrow \bullet)$ — un cert valor — (Dir. en diagonal)

A més:

$\bar{v}_T(J) = (\updownarrow \bullet)$ (Dir. vertical)

Per tant:

$CIR_T^{corró} = T$

Si ara suposem que $\bar{\Omega}_T^{corró} = (\odot\, \omega)$, tenim

└ un cert valor

└ hauríem pogut assumir ⊗ també i el resultat ha de ser el mateix

$$\bar{v}_T(J) = [\downarrow \omega(r + r\sqrt{2})]$$

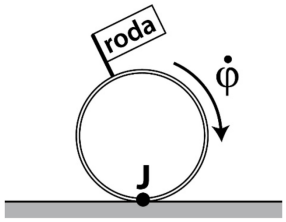
$$\bar{v}_T(S) = [\downarrow \omega(r\sqrt{2} - r)]$$

I per tant

$$\frac{v_T(J)}{v_T(S)} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

Resp = D

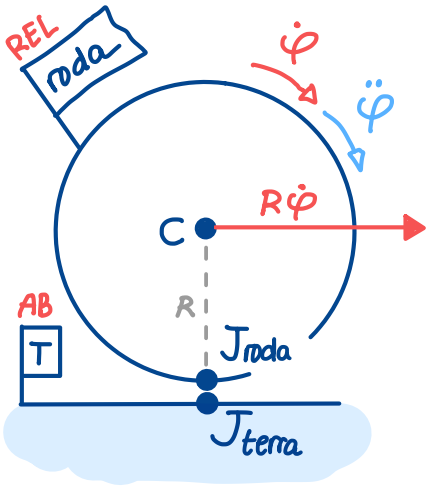
$\bar{a}_{roda}(J_{terra})$?



no hi ha lliscament

10 La roda gira sense lliscar respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **J** del terra respecte de la roda?

A $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
B $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\leftarrow R\ddot{\varphi})$
C $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)$
D $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
E $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)$



Volem $\bar{a}_{roda}(J_{terra})$

Farem comp. mov. amb | AB = T, REL = roda

Ergo calcularem $\bar{a}_{REL}(J_{terra})$ (= roda)

$$\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{terra}) - \bar{a}_{ar}(J_{terra}) - 2\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \bar{v}_{REL}(J_{terra})$$

$\bar{a}_{AB}(J_{terra})$: $\bar{0}$; $\bar{v}_{REL}(J_{terra})$: $\bar{0}$ perquè J no llisca!

$$\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{roda}) \quad (AB = T)$$

$$\bar{a}_T(J_{roda}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}^{roda}_T \times \overline{CJ} + \bar{\Omega}^{roda}_T \times \left(\bar{\Omega}^{roda}_T \times \overline{CJ}\right) =$$

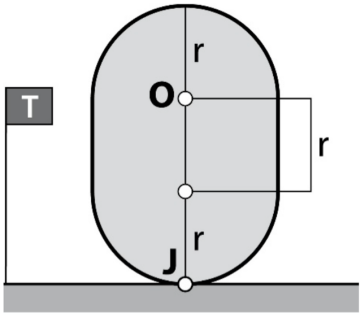
$$= (\rightarrow R\ddot{\varphi}) + \underbrace{(\otimes\ddot{\varphi}) \times (\downarrow R)}_{(\leftarrow \ddot{\varphi}R)} + \underbrace{(\otimes\dot{\varphi}) \times \left[(\otimes\dot{\varphi}) \times (\downarrow R)\right]}_{(\uparrow \dot{\varphi}^2 R)} = (\uparrow \dot{\varphi}^2 R)$$

Ergo

$$\boxed{\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = -\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = -\bar{a}_T(J_{roda}) = (\downarrow R\dot{\varphi}^2)}$$

Resp = E

$\mathcal{R}_T(O)$?



11 La peça, formada per dos semicercles i un rectangle, es mou sense lliscar sobre el terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria del punt **O** de la peça respecte del terra en la configuració mostrada?

A 2r
B 3r
C 4r
D r
E 5r

Volem

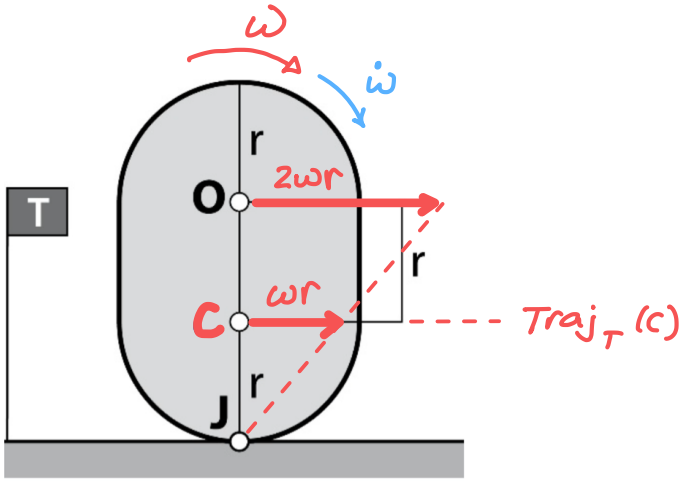
$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{v_T^2(O)}{|a_T^n(O)|}$$

Suposem

$$\bar{\Omega}_T^{peça} = (\otimes \omega)$$

Clarament

$$CIR_T^{peça} = J$$



A més, C descriu traj. rectilínia // a terra amb

$$\bar{v}_T(C) = (\rightarrow \omega r) \qquad \bar{a}_T(C) = (\rightarrow \dot{\omega} r)$$

Aleshores:

$$\bar{v}_T(O) = (\rightarrow 2\omega r)$$

$$\bar{a}_T(O) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{peça} \times \bar{CO} + \bar{\Omega}_T^{peça} \times \left(\bar{\Omega}_T^{peça} \times \bar{CO}\right) =$$

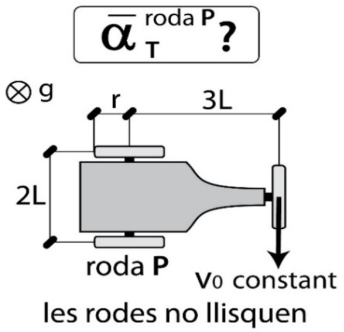
$$= (\rightarrow \dot{\omega} r) + \underbrace{(\otimes \dot{\omega}) \times (\uparrow r)}_{(\rightarrow \dot{\omega} r)} + \underbrace{(\otimes \omega) \times \left[(\otimes \omega) \times (\uparrow r)\right]}_{(\downarrow \omega^2 r)}$$

$$= (\rightarrow 2\dot{\omega} r) + (\downarrow \omega^2 r)$$

Finalment

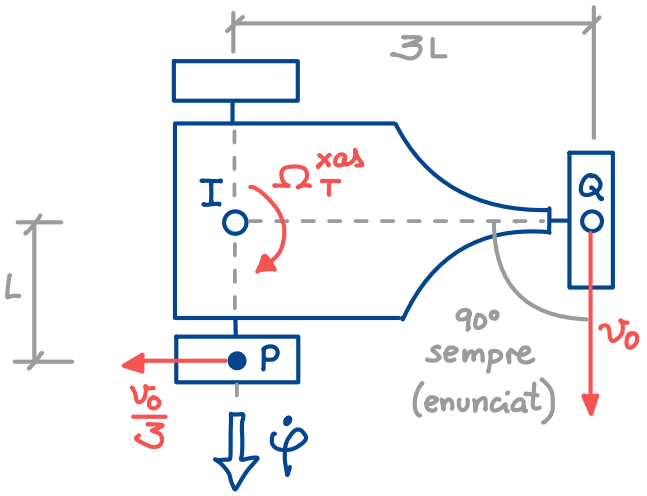
$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{(2\omega r)^2}{\omega^2 r} = 4r$$

Resp = C



12 El tricicle té tres rodes idèntiques que no llisquen al damunt del terra. Si el centre de la roda davantera té velocitat v_0 de valor constant en la direcció transversal del xassís, quina és l'acceleració angular de la roda P respecte del terra en l'instant representat?

A $\Leftarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
B $\Rightarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
C $\Leftarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
D $\Rightarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
E 0



$I = CIR_T^{\text{xassís}}$ ha de ser a la intersecció de l'eix de les rodes amb la recta IQ

$\bar{\Omega}_T^{\text{xassís}} = \left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)$ — en valor i dir. — Es manté ct, ja que I sempre és al punt indicat

$\bar{v}_T(P_{\text{xassís}}) = \bar{v}_T(P_{\text{roda}})$

$\left(\leftarrow \frac{v_0}{3L} \cdot L\right) = \left(\leftarrow r\dot{\varphi}\right)$

Per CSR xassís — Per CSR roda

$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{v_0}{3r}$

$\bar{\dot{\varphi}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xassís}}^{\text{roda}}}$

$\bar{\Omega}_T^{\text{roda}} = \bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}} + \bar{\Omega}_T^{\text{xas}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\text{ct en valor}} + \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\text{ct en valor i direcció (té derivada } \bar{0})}$

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{\text{roda}} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{roda}}}{dt}\right]_T = \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\bar{\Omega}_T^{\text{xas}}} \times \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}}} = \left(\leftarrow \frac{v_0^2}{9Lr}\right)}$$

Resp = A